

RUPTURE

Audit économique — Pré-commercialisation Google Play

Nature de ce document	Étude et rapport uniquement. Aucune modification de code, de gameplay, d'interface ou d'équilibrage. Aucun SDK publicitaire ni système de paiement intégré pendant cette tâche.
Date du rapport	13 septembre 2026
Version de RUPTURE auditée	V4 (commit ea2f419, déployée sur https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/ , actuellement en bêta manuelle — non modifiée par cet audit)
Périmètre	Google Play / Android uniquement. iOS, Steam et autres plateformes explicitement hors périmètre.
Hors périmètre (signalé, non calculé)	Frais d'inscription Google Play Developer (~25 \$US, unique) — exclu du calcul de rentabilité à la demande explicite.

Méthodologie et honnêteté des sources : ce rapport distingue explicitement trois niveaux de certitude à chaque donnée chiffrée — **FAIT VÉRIFIÉ** (architecture réelle du dépôt, inspectée directement), **DONNÉE EXTERNE DATÉE** (recherches web datées, sources citées, sujettes à évolution), et **HYPOTHÈSE DE MODÈLE** (paramètre non encore mesurable faute de données réelles RUPTURE — testé sur plusieurs scénarios plutôt que fixé arbitrairement). Aucune hypothèse n'a été ajustée a posteriori pour produire un résultat positif : voir section 9 pour un verdict qui ne cherche pas à valider les hypothèses de départ.

1. Audit des coûts réels — architecture actuelle de RUPTURE

FAIT VÉRIFIÉ (inspection directe du dépôt scuillerjack-oss/rupture-v0, commit ea2f419) : RUPTURE est une application 100% cliente. package.json ne déclare aucune dépendance de production (seul Vite, un outil de build, en dépendance de développement). Aucun appel réseau, aucune API, aucune base de données, aucun compte joueur n'existe nulle part dans le code.

Ce qui s'exécute entièrement en local (sur l'appareil du joueur)

- Le moteur de jeu complet (src/engine/) : simulation, équilibrage, sauvegarde.
- L'intégralité de l'interface (src/ui/) : carte, HUD, écrans.
- La sauvegarde de partie : localStorage uniquement (src/save.js), avec un registre de migrations déjà en place (src/engine/migrations.js) pour ne pas perdre la progression des joueurs Android lors des mises à jour futures.
- Le mode hors ligne : déjà assuré par le service worker existant (PWA) ; en empaquetage Capacitor (recommandé, voir docs/TRAJECTOIRE_COMMERCIALE.md), le contenu du jeu serait embarqué directement dans l'APK/AAB — fonctionnement hors ligne total, par construction, sans dépendance réseau.

Ce qui nécessiterait raisonnablement un service externe (mais reste sans coût, voir §1.3)

- Publicité : un SDK AdMob (via un plugin Capacitor natif) derrière l'interface déjà préparée src/services/ads.js (actuellement une interface non connectée, sans effet).
- Achat Premium : Google Play Billing (via un plugin Capacitor natif) derrière src/services/premium.js (actuellement un indicateur local, sans vérification d'achat réelle).
- Consentement publicitaire (RGPD/EEE) : obligatoire dès qu'AdMob cible des utilisateurs européens — couvert par le SDK gratuit "User Messaging Platform" (UMP) de Google, entièrement côté client, aucun serveur de consentement à héberger soi-même.
- Crash reporting / analytics minimal : utile pour une bêta publique, mais non indispensable au lancement.

Ce qui n'a AUCUNE justification produit actuelle (à ne pas ajouter par habitude)

- Aucun serveur applicatif, aucune base de données : RUPTURE n'a ni compte joueur, ni classement en ligne, ni sauvegarde cloud, ni contenu généré dynamiquement à livrer. Rien dans le cahier des charges reçu ne justifie d'en ajouter avant le lancement.
- Aucun nom de domaine n'est requis pour la publication elle-même : la fiche Google Play et l'APK/AAB ne dépendent pas d'un domaine. Seule la politique de confidentialité doit être *hébergée publiquement* — une page statique gratuite (GitHub Pages, déjà utilisé) suffit intégralement.

1.1 — Coûts fixes / variables / par utilisateur / par partie (tableau de synthèse)

Poste	Type de coût	Montant estimé	Statut
Hébergement APK/AAB sur Google Play	Aucun (à la charge de Google)	0 €, quel que soit le volume d'installations	FAIT VÉRIFIÉ
Bande passante de distribution (installs/updates)	Aucun (Google Play CDN)	0 €	FAIT VÉRIFIÉ (politique connue de Google Play)
GitHub Pages (PWA web, optionnelle hors Android)	Fixe, gratuit sous seuil souple	0 € (seuil souple ~100 Go/mois, ralentissement non facturé au-delà — pas une facture)	DONNÉE EXTERNE DATÉE (sept. 2026)
Backend applicatif / base de données	N/A — inexistant et non nécessaire	0 € (aucune fonctionnalité actuelle n'en a besoin)	FAIT VÉRIFIÉ
Nom de domaine (optionnel)	Fixe annuel, seulement si souhaité	~10-15 €/an si domaine propre choisi ; 0 € en conservant un sous-domaine gratuit	HYPOTHÈSE (prix indicatif registrar)
Analytics (Firebase Analytics, plan Spark)	Fixe, gratuit et illimité	0 €, sans plafond d'usage	DONNÉE EXTERNE DATÉE (sept. 2026)
Crash reporting (Firebase Crashlytics, plan Spark)	Fixe, gratuit et illimité	0 €, sans plafond d'usage	DONNÉE EXTERNE DATÉE (sept. 2026)
SDK/plugin AdMob (Capacitor)	Aucun coût de licence	0 € (plugin communautaire open-source)	DONNÉE EXTERNE
Consentement publicitaire (Google UMP)	Aucun coût, aucun serveur	0 €	DONNÉE EXTERNE
Commission Google Play sur l'achat Premium	Variable, par transaction	15-30% du prix brut selon région/programme — voir section 3	DONNÉE EXTERNE DATÉE (sept. 2026)
Compte développeur Google Play	Fixe, unique	~25 \$US — HORS PÉRIMÈTRE (exclu à la demande explicite)	HORS PÉRIMÈTRE

Constat central de l'audit technique : sous l'architecture actuelle (et sous l'architecture Capacitor recommandée pour l'empaquetage Android, qui ne change rien à ce constat), il n'existe aucun service dont la facture augmente automatiquement avec le nombre de joueurs. Les seuls postes variables identifiés (la commission Google Play sur le Premium) sont des *parts prélevées sur un revenu déjà perçu*, jamais une facture émise au développeur. Ce point est développé et testé au stress en section 6.

2. Rendement publicitaire — hypothèses pessimiste / réaliste / optimiste

Sources (DONNÉE EXTERNE DATÉE, recherches web de septembre 2026, citées en fin de section) : les eCPM interstitiels varient fortement par géographie. Les agrégateurs 2025-2026 rapportent un eCPM interstitiel mondial moyen de 2,50-5,00 \$US, contre 5,00-8,00 \$US pour les marchés "Tier 1" (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, pays nordiques) et environ 5,00 \$US en Europe de l'Ouest contre 6,50 \$US en Amérique du Nord (moyennes 2024-2025). Le partage de revenu conservé par Google sur AdMob se situe, selon les sources consultées, entre 32% et 40% du brut (soit 60-68% reversés au développeur) — fourchette retenue ci-dessous.

Convention méthodologique importante : l'eCPM tel que rapporté par les tableaux de bord publicitaires (AdMob, agrégateurs de médiation) est déjà calculé sur le nombre de *requêtes* publicitaires, pas seulement sur les impressions réellement servies — le taux de remplissage (fill rate) est donc déjà intégré dans ce chiffre. Appliquer l'eCPM directement au nombre de parties jouées (1 requête publicitaire par partie, par hypothèse produit) évite ainsi un double comptage du fill rate, qui aurait artificiellement gonflé le revenu estimé.

Hypothèse	eCPM interstitiel (converti €, ~0,92 USD/EUR)	Part développeur AdMob	Contexte retenu
Pessimiste	1,38 € (1,50 \$)	60%	Audience à forte proportion de géographies à faible valeur publicitaire, médiation simple (AdMob seul, sans bidding concurrentiel).
Réaliste	3,22 € (3,50 \$)	68%	Audience principalement française/européenne (~5 \$ Europe de l'Ouest), médiation correcte.
Optimiste	5,52 € (6,00 \$)	70%	Audience internationale avec proportion croissante de marchés Tier 1, médiation par enchères (bidding) efficace.

Appliqué à la fréquence publicitaire réelle envisagée (pas à un jeu mobile générique) : au plafond proposé de **1 publicité maximum par partie** (la durée médiane d'une partie RUPTURE V4 en x2 se mesure ~4,2 minutes, au-dessus du seuil de 3 minutes fixé — voir RUPTURE_V4_Rapport_Technique_Officiel.pdf §5 — la règle "1 pub/partie" s'applique donc, pas la règle dégradée), et à une hypothèse de 10 à 60 parties jouées par joueur actif et par mois (HYPOTHÈSE DE MODÈLE, aucune donnée de bêta publique n'existe encore sur ce point) :

Hypothèse	Parties/mois/joueur actif	Revenu publicitaire net / joueur actif / mois
Pessimiste	10	0,0083 €
Réaliste	30	0,0657 €
Optimiste	60	0,2318 €

Point de comparaison honnête (sanity check) : les benchmarks 2025-2026 rapportent un ARPDau (revenu moyen par joueur actif et par jour, tous revenus confondus) de 0,03-0,08 \$ pour les jeux hypercasuals et de 0,15-0,50 \$ pour les jeux hybrid-casual. Le revenu publicitaire réaliste calculé ici pour RUPTURE (~0,0657 € / 30 jours ≈ 0,0022 €/jour/joueur actif) est délibérément 15 à 200 fois inférieur à ces références — une conséquence directe et assumée de la politique publicitaire volontairement conservatrice (aucune pub pendant une partie, aucune avant la première partie, au plus une par partie), pas une erreur de calcul.

Sources (consultées le 13 septembre 2026) : MonetizeMore ("The 2026 AdMob & Mobile Monetization Playbook"), RevenueLab ("AdMob eCPM Benchmarks 2026"), Playwire ("AdMob eCPM Benchmarks"), Tenjin ("Ad Monetization in Mobile Games — Benchmark Report 2026"), GameAnalytics ("2026 Mobile & PC Gaming Benchmarks"). Chiffres eCPM/ARPDau sujets à évolution rapide — à revérifier avant toute décision finale de lancement.

3. Premium à 2,99 € — revenu net réel après prélèvements Google Play

DONNÉE EXTERNE DATÉE (vérifiée le 13 septembre 2026, structure en évolution active) : Google Play a restructuré ses frais au 30 juin 2026 dans l'Espace économique européen, au Royaume-Uni et aux États-Unis — trois régions qui couvriraient la quasi-totalité de l'audience "française/européenne puis internationale" visée. Le frais est désormais scindé en un **frais de service** (10% pour les abonnements et la première tranche de 1 M\$/an ; jusqu'à 20-25% pour un achat unique selon qu'il provient d'une installation nouvelle ou existante) et un **frais de traitement de paiement** de 5% si le développeur utilise le système de facturation standard de Google Play (évitable seulement via une facturation alternative, peu réaliste pour un développeur indépendant à ce stade). Deux nouveaux programmes ("Games Level Up", "Apps Experience"), lancés en septembre 2026, ramènent ce total combiné à 15-20% pour les développeurs éligibles — mais l'éligibilité et les critères précis n'ont pas pu être vérifiés de façon indépendante dans le cadre de cet audit (politique très récente, encore en déploiement).

Incertitude assumée : la fourchette réglementaire ci-dessus est la plus grande incertitude non-produit de tout ce rapport, car la politique a changé il y a moins de 3 mois au moment de la rédaction. Les trois hypothèses ci-dessous encadrent cette incertitude plutôt que de trancher arbitrairement.

Hypothèse	Part nette développeur	Revenu net par achat (prix brut 2,99 €)	Cas correspondant
Pessimiste	70%	2,09 €	Achat depuis une installation existante, facturation standard, hors programme réduit.
Réaliste	80%	2,39 €	Éligible à un programme à frais réduit ("Apps Experience"/"Games Level Up") ou sous le seuil de 1M\$/an hors EEE/UK/US.
Optimiste	85%	2,54 €	Meilleur cas dans le cadre standard (nouvelle installation, programme réduit actif).

2,99 € est-il économiquement cohérent ?

Oui, dans l'absolu : à ce prix, la part nette (2,09-2,54 €) reste largement supérieure au coût technique marginal d'un joueur (~0 €, voir section 1) — aucune perte possible par construction. La vraie question n'est pas la cohérence du prix mais le **taux de conversion attendu** (traité en section 4) : un achat unique "suppression de publicité + vitesse ×4", sans aucun avantage stratégique, se situe structurellement dans le bas de la fourchette des taux de conversion IAP observés (les benchmarks 2026 situent la plupart des jeux entre 2 et 5% de payeurs, mais ce chiffre inclut des jeux avec des mécaniques d'achat bien plus variées et incitatives qu'un simple retrait de publicité). Un prix plus élevé (ex. 3,99-4,99 €) augmenterait le revenu par acheteur sans changer le coût technique nul, mais réduirait probablement encore le taux de conversion déjà bas — l'effet net est incertain et n'a pas été tranché arbitrairement ici : voir la recommandation de test A/B en section 9.

Sources (consultées le 13 septembre 2026) : Play Console Help ("Service fees"), Play Console Help ("Understanding Google Play's lower service fees"), gHacks Tech News, PhoneArena, TMS Outsource ("Understanding Google Play Store Fees for Developers"). Politique tarifaire en évolution active — à reconfirmer sur la Google Play Console officielle avant toute fixation de prix définitive.

4. Valeur économique d'un joueur

Joueur gratuit moyen

Revenu publicitaire attendu (réaliste, par mois d'activité) : **0,0657 €**. Coût technique réel généré (section 1) : **~0 €** (aucun service facturé au développeur ne dépend du nombre de joueurs gratuits sous l'architecture actuelle/recommandée).

Valeur nette estimée ≈ revenu publicitaire lui-même, soit une marge quasiment intégrale — un joueur gratuit ne peut structurellement pas coûter plus cher qu'il ne rapporte, indépendamment du volume.

Joueur Premium

Revenu net de l'achat (réaliste) : **2,39 €**, perçu une seule fois. Coûts techniques générés dans le temps : **~0 €** (un joueur Premium ne consomme ni bande passante ni service facturé supplémentaire par rapport à un joueur gratuit — il ne reçoit simplement plus de publicité, ce qui réduit même légèrement le volume de requêtes publicitaires traitées). **Valeur nette estimée ≈ 2,39 €**, moins le revenu publicitaire qu'il aurait généré s'il était resté gratuit (coût d'opportunité, pas un coût réel) — à hauteur de quelques centimes sur la durée de vie réaliste d'un joueur (voir LTV ci-dessous), donc négligeable devant le gain net de l'achat.

LTV (valeur vie) selon le nombre total de parties jouées — publicitaire uniquement

Profil de joueur	Pessimiste	Réaliste	Optimiste
Courte durée de vie (5 parties au total)	0,0041 €	0,0109 €	0,0193 €
Durée de vie moyenne (30 parties au total)	0,0248 €	0,0657 €	0,1159 €
Joueur engagé (150 parties au total)	0,1242 €	0,3284 €	0,5796 €

HYPOTHÈSE DE MODÈLE (répartition des profils, faute de données de rétention réelles pour RUPTURE) : en pondérant 55% de joueurs "courte durée", 35% "moyenne" et 10% "engagés" — une répartition cohérente avec les benchmarks 2025-2026 de rétention D7/D30 pour le genre stratégie/casual (D7 ~4-15%, D30 souvent <1-8%) — et en ajoutant la probabilité pondérée d'achat Premium :

Hypothèse	LTV publicitaire moyenne	LTV Premium attendue (pondérée par le taux de conversion)	LTV totale / joueur
Pessimiste (conversion 0,5%)	0,0234 €	0,0105 €	0,0339 €
Réaliste (conversion 1,5%)	0,0619 €	0,0359 €	0,0977 €
Optimiste (conversion 3%)	0,1092 €	0,0762 €	0,1854 €

Lecture honnête de ce chiffre : une LTV de 0,03 à 0,19 € par joueur est très faible en valeur absolue. Ce n'est pas le signe d'un modèle défaillant (la marge est quasi-totale, voir ci-dessus) mais la conséquence directe et attendue d'une politique publicitaire volontairement minimale combinée à un genre de jeu (stratégie/simulation, parties de quelques minutes) intrinsèquement moins fréquenté que les jeux hypercasuals sur lesquels portent la plupart des benchmarks. Ce chiffre est au cœur du verdict de la section 9.

5. Scénarios d'audience (base mensuelle, joueurs actifs stables)

Interprétation retenue pour "joueurs" : un socle de joueurs **actifs** stable sur le mois considéré, pas un total d'installations cumulées — c'est la mesure la plus directement exploitable pour le calcul de revenu récurrent (voir remarque en fin de section sur le rapport installations→actifs).

1 000 joueurs actifs

Hypothèse	Parties/mois	Impressions pub servies/mois	Revenu pub net/mois	Acheteurs Premium (cumulé)	Revenu Premium net (cumulé)
Pessimiste	10 000	10 000	8,28 €	5	10,46 €
Réaliste	30 000	30 000	65,69 €	15	35,88 €
Optimiste	60 000	60 000	231,84 €	30	76,25 €

10 000 joueurs actifs

Hypothèse	Parties/mois	Impressions pub servies/mois	Revenu pub net/mois	Acheteurs Premium (cumulé)	Revenu Premium net (cumulé)
Pessimiste	100 000	100 000	82,80 €	50	104,65 €
Réaliste	300 000	300 000	656,88 €	150	358,80 €
Optimiste	600 000	600 000	2 318,40 €	300	762,45 €

100 000 joueurs actifs

Hypothèse	Parties/mois	Impressions pub servies/mois	Revenu pub net/mois	Acheteurs Premium (cumulé)	Revenu Premium net (cumulé)
Pessimiste	1 000 000	1 000 000	828,00 €	500	1 046,50 €
Réaliste	3 000 000	3 000 000	6 568,80 €	1 500	3 588,00 €
Optimiste	6 000 000	6 000 000	23 184,00 €	3 000	7 624,50 €

1 000 000 joueurs actifs (scénario supérieur)

Hypothèse	Parties/mois	Impressions pub servies/mois	Revenu pub net/mois	Acheteurs Premium (cumulé)	Revenu Premium net (cumulé)
Pessimiste	10 000 000	10 000 000	8 280,00 €	5 000	10 465,00 €
Réaliste	30 000 000	30 000 000	65 688,00 €	15 000	35 880,00 €
Optimiste	60 000 000	60 000 000	231 840,00 €	30 000	76 245,00 €

Coûts fixes et variables pour tous les scénarios ci-dessus : ~0 € à ~15 €/an (uniquement si un nom de domaine propre est choisi) — indépendamment de la taille de l'audience, conformément à l'audit d'architecture (section 1). Le résultat économique estimé de chaque scénario est donc, à quelques euros près, égal au revenu total (publicitaire + Premium) indiqué ci-dessus.

Remarque sur le passage installations → joueurs actifs : atteindre un socle de 10 000 joueurs actifs réellement stables nécessite typiquement d'avoir attiré un nombre d'installations cumulées bien supérieur (souvent un ordre de grandeur ou plus, selon les courbes de rétention D7/D30 observées en 2025-2026 pour le genre stratégie/casual — voir section 2). Ce rapport ne modélise pas l'acquisition d'utilisateurs (marketing, référencement Play Store, bouche-à-oreille) : c'est une question produit et marketing distincte de la viabilité économique par joueur, qui reste l'objet de cet audit.

6. Test de stress — que se passe-t-il si RUPTURE devient viral ?

Conclusion principale, à retenir avant le détail : sous l'architecture actuelle et sous l'architecture Capacitor recommandée pour l'empaquetage Android, aucun service identifié ne peut générer une facture qui augmente automatiquement avec le trafic. Un afflux brutal de joueurs (100 000 ou 1 000 000 inattendus) produit plus de revenu, jamais plus de coût, dans le cadre de cette architecture.

Inventaire des services et de leur comportement à l'échelle

Service	Comportement en cas d'afflux massif	Risque de facture imprévue
Distribution de l'APK/AAB (Google Play)	Google absorbe intégralement l'hébergement et la bande passante, quel que soit le volume de téléchargements.	Aucun — structurellement à la charge de Google.
AdMob (publicité)	Revenu supplémentaire uniquement — AdMob reverse une part du revenu généré, il ne facture jamais le développeur pour "traiter" des impressions.	Aucun.
Google Play Billing (Premium)	Revenu supplémentaire uniquement — la commission est prélevée sur chaque vente, jamais une facture indépendante des ventes.	Aucun.
Firebase Analytics / Crashlytics (plan Spark)	Gratuit et illimité sur ces deux produits spécifiquement, quel que soit le volume d'événements.	Aucun, tant que seuls ces deux produits Firebase sont utilisés.
GitHub Pages (PWA web publique, Si conservée en parallèle de l'appli Android)	Soft-limit ~100 Go/mois : au-delà, ralentissement ou email d'avertissement de GitHub, jamais une facture (GitHub Pages reste un service gratuit, pas un service facturé à l'usage).	Aucun risque financier direct — risque de disponibilité (le site web peut devenir plus lent ou temporairement indisponible), pas de dette.

Le seul risque réel identifié — et comment l'éviter durablement

Le risque de facture imprévue n'existe pas dans l'architecture actuelle ; il n'apparaîtrait que si une **décision future** ajoutait un service à facturation variable non plafonnée — par exemple un backend personnalisé, une base de données cloud (Firestore/Cloud SQL en plan payant "Blaze"), des fonctions serverless facturées à l'exécution, ou un service d'analytics tiers payant à l'usage. Rien de tout cela n'est nécessaire aujourd'hui, ni recommandé avant qu'un besoin produit concret ne l'exige.

- **Garde-fou n°1** : ne jamais activer le plan payant "Blaze" de Firebase (ou tout service cloud équivalent à facturation à l'usage) sans configurer au préalable des alertes de budget ET des plafonds de dépense stricts ("budget caps") — fonctionnalité native de Google Cloud/Firebase.
- **Garde-fou n°2** : si la version PWA web publique est conservée en plus de l'application Android, soit l'abandonner au profit de l'APK/AAB embarqué uniquement (le plus simple), soit la placer derrière un CDN gratuit (ex. Cloudflare, offre gratuite) pour absorber un pic de trafic sans dépendre du seuil souple de GitHub Pages.
- **Garde-fou n°3** : traiter toute intégration future de service tiers (analytics avancé, notifications push, backend quelconque) comme une décision produit à évaluer explicitement pour son modèle de facturation avant intégration — pas comme un ajout "par habitude".
- **Garde-fou n°4** (cash-flow, pas un risque de perte) : les revenus AdMob et Google Play Billing sont versés avec un délai (généralement de l'ordre de plusieurs semaines) — un afflux brutal de joueurs génère donc un décalage de trésorerie, jamais une dette, puisqu'aucun coût correspondant n'est engagé en parallèle.

7. Seuil de rentabilité

Constat structurel, à ne pas lire comme optimiste par excès : avec des coûts fixes proches de 0 € (ou ~15 €/an au maximum si un nom de domaine propre est choisi), **le seuil de rentabilité classique est atteint dès les tout premiers joueurs actifs** — quelques dizaines d'impressions publicitaires suffisent à couvrir un coût fixe de 15 €/an. Ce n'est pas un signe de robustesse du modèle de revenu, c'est une conséquence directe de l'absence de coût fixe significatif : la vraie question économique pour RUPTURE n'est pas "le modèle est-il rentable" (il l'est, structurellement, dès le premier euro) mais "le revenu généré est-il suffisant pour représenter un usage rationnel du temps de développement d'un développeur indépendant" — une question de significativité économique, pas de sécurité financière.

Indicateur	Valeur (hypothèse réaliste)	Commentaire
Revenu minimal nécessaire par joueur gratuit pour ne pas perdre d'argent	~0 € (déjà positif dès le premier euro de revenu publicitaire)	Coût marginal par joueur ≈ 0 € (section 1).
Nombre minimal d'impressions pour couvrir un coût fixe de 15 €/an	~1 300 impressions/an (eCPM réaliste, part dev 68%)	Atteint généralement en quelques dizaines de joueurs actifs sur un mois.
Taux Premium nécessaire pour une sécurité financière de base	Non applicable — la sécurité ne dépend pas du Premium (les coûts sont déjà couverts par la publicité seule, ou par rien du tout)	Le Premium est un revenu additionnel, jamais une condition de survie du modèle.
Nombre de joueurs actifs nécessaire pour un revenu "significatif" (ex. équivalent à un salaire minimum partiel, ~300 €/mois, hypothèse réaliste)	~140 000-160 000 joueurs actifs simultanés (hypothèse réaliste, ~0,0657 €/joueur/mois pub + conversion Premium marginale)	Échelle bien supérieure aux scénarios 1 000/10 000 de la section 5 — à mettre en regard du potentiel réel d'audience d'un jeu de niche sans budget marketing.

Marge de sécurité : maximale sur l'axe du risque de perte (structurellement proche de 100%, aucun scénario identifié ne produit une perte nette), minimale sur l'axe du revenu significatif à petite/moyenne échelle (quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois pour 1 000 à 10 000 joueurs actifs, hypothèse réaliste). Conformément à la demande explicite de ne pas considérer un modèle "à peine positif" comme automatiquement sain : ce rapport distingue donc *sécurité financière* (acquise) et *significativité économique* (conditionnée à l'audience, non acquise à petite échelle) plutôt que de les confondre dans un seul verdict.

8. Impact du modèle envisagé sur l'expérience joueur

Contrainte de design	Respectée par le modèle envisagé ?	Commentaire
Aucune pub pendant une partie	Oui	Le modèle ne prévoit des publicités qu'entre les parties, jamais pendant.
Aucune pub avant la toute première partie	Oui	Explicitement exclu de l'hypothèse de fréquence testée.
Gameplay intégralement gratuit (100% du contenu, ×1 et ×2 gratuites)	Oui	Le Premium ne retire ni contenu ni vitesse gratuite existante — il ajoute uniquement ×4 et la suppression de pub.
Aucun pay-to-win	Oui	Aucune amélioration, méta-monnaie ou avantage stratégique n'est vendu — cohérent avec l'audit du moteur (section 1) qui confirme qu'aucun système de progression permanente n'existe dans le code actuel.

Il n'est PAS nécessaire d'augmenter la fréquence publicitaire au-delà du plafond proposé pour rendre le modèle économiquement sûr (la sécurité financière est déjà acquise, section 7). L'augmenter améliorerait le revenu de façon marginale aux échelles réalistes (section 5) sans changer d'ordre de grandeur (il faudrait une fréquence 10 à 50 fois plus élevée pour rejoindre les benchmarks ARPDau hypercasual/hybrid-casual usuels — section 2), au prix d'une dégradation certaine de l'expérience explicitement exclue par le cahier des charges. La recommandation de cet audit est donc de conserver le plafond proposé tel quel, voire d'accepter une fréquence encore plus basse si la bêta manuelle en cours suggère qu'elle suffit.

9. Conclusion et verdict

GO SOUS CONDITIONS

Sur l'axe de la sécurité financière (la contrainte absolue formulée) : GO, sans réserve. L'audit d'architecture (section 1) et le test de stress (section 6) montrent qu'aucun service, dans l'architecture actuelle ou dans la trajectoire Capacitor déjà recommandée, ne peut générer une facture supérieure au revenu qu'il contribue à produire. Un joueur gratuit coûte structurellement ~0 €. Une croissance massive et inattendue de l'audience ne peut pas transformer le succès de RUPTURE en risque financier — elle ne produit que davantage de revenu.

Sur l'axe de la significativité économique (est-ce que ça vaut la peine) : conditionnel à l'audience réellement atteinte. Aux échelles les plus probables pour un premier jeu indépendant sans budget marketing (dans l'ordre de 1 000 à 10 000 joueurs actifs), le revenu réaliste calculé se situe entre ~65 € et ~660 € de publicité par mois, plus quelques dizaines d'euros de Premium cumulés — un revenu d'appoint, pas un revenu de subsistance. Ce n'est pas un défaut du modèle proposé : c'est la conséquence honnête et assumée d'une politique publicitaire délibérément minimale (section 2) sur un genre de niche. Ne pas déguiser ce chiffre en signal négatif pour autant : il n'existe aucun scénario où ce choix mette le développeur en danger, ce qui était la contrainte prioritaire énoncée.

Conditions pour confirmer ce GO

- Ne jamais ajouter de service à facturation variable non plafonnée (backend, base de données cloud, fonctions serverless payantes) sans garde-fous explicites (alertes de budget, plafonds durs) configurés AVANT l'intégration — voir section 6.
- Accepter dès maintenant, en tant que décision produit consciente, que ce modèle est "sûr mais modeste" à l'échelle probable d'un premier lancement indépendant — ne pas s'attendre à un revenu de subsistance sans une audience de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de joueurs actifs simultanés.
- Reconfirmer les taux de commission Google Play (section 3) directement dans la Play Console au moment de la configuration réelle du produit Premium — la politique a changé il y a moins de trois mois et reste en déploiement actif au moment de ce rapport.

Recommandations

Sujet	Recommandation
Prix Premium	2,99 € est cohérent et sans risque ; envisager un test A/B ultérieur (ex. 2,99 € vs 3,99 €) une fois un volume de ventes réel disponible plutôt que de trancher a priori — l'effet sur la conversion est incertain et n'a pas pu être mesuré ici.
Fréquence publicitaire	Conserver le plafond proposé (1 pub/partie en ×2 si ≥3 min, sinon 1/2 parties) tel quel ; ne pas l'augmenter pour la rentabilité, qui est déjà acquise structurellement.
Réseau publicitaire	AdMob seul, via le plugin Capacitor communautaire déjà identifié dans docs/TRAJECTOIRE_COMMERCIALE.md — suffisant et le plus simple pour un développeur indépendant ; une médiation multi-réseaux n'apporte un gain significatif qu'à partir d'un volume que RUPTURE n'a pas encore.
Infrastructure minimale	Capacitor + plugin AdMob + plugin Play Billing + Firebase Spark (Analytics/Crashlytics gratuits) suffisent intégralement. Aucun backend, aucune base de données, aucun nom de domaine payant ne sont nécessaires pour lancer.
Protections contre les coûts imprévus	Les 4 garde-fous de la section 6 (jamais de service à facturation variable non plafonné sans alertes de budget ; CDN gratuit ou abandon du PWA public si trafic web important ; toute intégration future évaluée pour son modèle de facturation ; anticiper le délai de versement des revenus).
Prochaines étapes avant implémentation	1) Terminer la bêta gameplay (en cours, V4). 2) Choisir et créer le compte AdMob et configurer le consentement UMP. 3) Intégrer Capacitor + les deux plugins derrière les interfaces déjà préparées (src/services/ads.js, premium.js) — aucune reconstruction du moteur ou de l'UI nécessaire. 4) Rédiger la politique de confidentialité et le formulaire Data safety. 5) Reconfirmer les taux de commission Google Play à jour au moment de la configuration réelle du produit.

Rappel de méthode : aucune hypothèse de ce rapport n'a été ajustée pour produire un résultat positif. Le modèle est sûr par construction (architecture 100% locale, revenu-partage uniquement) ; il n'est ni gonflé ni dévalorisé pour orienter la décision — les chiffres de la section 5 sont présentés tels quels, y compris dans leur modestie aux échelles probables.

Cet audit n'a modifié aucun fichier du dépôt RUPTURE. La V4 actuellement déployée (<https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/>, commit ea2f419) reste strictement inchangée et disponible pour la bêta manuelle en cours.